MUNDO SEDIMENTACIÓN

100 EXPERIMENTOS DE SEDIMENTACIÓN

La ciencia de separar mezclas

Una guía práctica para observar, comparar y descubrir

100 propuestas de investigación con materiales sencillos, explicaciones claras y preguntas para pensar.

Material educativo para público general

Edición introductoria · 2026

Antes de empezar

Este libro propone experiencias sencillas para estudiar la sedimentación: el proceso por el cual partículas sólidas suspendidas en un líquido se desplazan y se depositan en el fondo por acción de la gravedad.

Importante: sedimentación y decantación están relacionadas, pero no son lo mismo. En la sedimentación las partículas se depositan; en la decantación se separa con cuidado el líquido que queda por encima del depósito.

Cómo usar cada experimento

Cada propuesta incluye un objetivo, materiales, procedimiento, qué observar y una pregunta para investigar. Cambiá una sola variable por vez cuando quieras comparar resultados.

Seguridad y cuidado

• Realizá las experiencias con supervisión de una persona adulta cuando sea necesario.
• No pruebes ni bebas ninguna mezcla. No uses recipientes que luego se destinen a alimentos.
• Usá únicamente materiales limpios y conocidos. No mezcles productos de limpieza, químicos, combustibles ni sustancias desconocidas.
• Evitá inhalar polvo: humedecé los sólidos antes de manipularlos y no los pulverices.
• Lavate las manos al terminar. Limpiá los recipientes y tirá los sólidos a la basura, no al desagüe.
• No uses agua de charcos, zanjas ni fuentes posiblemente contaminadas.

Materiales básicos

Frascos o vasos transparentes reutilizados y limpios, agua, cucharitas, etiquetas, marcador, bandeja para contener derrames, cronómetro y los sólidos indicados en cada experiencia.

Registro científico

Anotá fecha, cantidades, tiempo de reposo, aspecto del agua y del depósito. Si podés, sacá una foto desde el mismo lugar y con la misma iluminación en cada observación.

Índice de experimentos

1–10. Arena

11–20. Tierra de jardín

21–30. Arcilla

31–40. Gravilla

41–50. Limo

51–60. Tiza

61–70. Café molido

71–80. Cáscara de huevo

81–90. Hojas secas

91–100. Mezcla de partículas

Los experimentos están organizados por material. En cada grupo se estudian diez aspectos diferentes del proceso.

Grupo 1: Arena

La arena suele depositarse con relativa rapidez porque sus granos son insolubles y bastante densos.

Material principal del grupo: arena limpia y húmeda.

Experimento 1: Tiempo de reposo — arena

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando arena como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada darena limpia y húmeda. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 2: Cantidad de sólido — arena

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 3: Cantidad de agua — arena

Objetivo: investigar cantidad de agua usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad darena limpia y húmeda. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 4: Agitación inicial — arena

Objetivo: investigar agitación inicial usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y arena limpia y húmeda. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 5: Tamaño de partícula — arena

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si arena limpia y húmeda lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 6: Repetición y consistencia — arena

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 7: Efecto de la forma del recipiente — arena

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 8: Sedimentación y decantación — arena

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando arena como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 9: Capas del depósito — arena

Objetivo: investigar capas del depósito usando arena como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 10: Predicción y comprobación — arena

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando arena como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arena limpia y húmeda.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará arena limpia y húmeda en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 2: Tierra de jardín

La tierra contiene partículas de distintos tamaños; algunas se depositan rápido y otras permanecen suspendidas.

Material principal del grupo: tierra de jardín sin abono ni productos químicos.

Experimento 11: Tiempo de reposo — tierra de jardín

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dtierra de jardín sin abono ni productos químicos. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 12: Cantidad de sólido — tierra de jardín

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 13: Cantidad de agua — tierra de jardín

Objetivo: investigar cantidad de agua usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dtierra de jardín sin abono ni productos químicos. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 14: Agitación inicial — tierra de jardín

Objetivo: investigar agitación inicial usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 15: Tamaño de partícula — tierra de jardín

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si tierra de jardín sin abono ni productos químicos lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 16: Repetición y consistencia — tierra de jardín

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 17: Efecto de la forma del recipiente — tierra de jardín

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 18: Sedimentación y decantación — tierra de jardín

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 19: Capas del depósito — tierra de jardín

Objetivo: investigar capas del depósito usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 20: Predicción y comprobación — tierra de jardín

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando tierra de jardín como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tierra de jardín sin abono ni productos químicos.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará tierra de jardín sin abono ni productos químicos en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 3: Arcilla

Las partículas muy finas pueden tardar mucho en sedimentar y dejar el agua turbia.

Material principal del grupo: arcilla natural limpia o barro arcilloso.

Experimento 21: Tiempo de reposo — arcilla

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada darcilla natural limpia o barro arcilloso. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 22: Cantidad de sólido — arcilla

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 23: Cantidad de agua — arcilla

Objetivo: investigar cantidad de agua usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad darcilla natural limpia o barro arcilloso. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 24: Agitación inicial — arcilla

Objetivo: investigar agitación inicial usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 25: Tamaño de partícula — arcilla

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si arcilla natural limpia o barro arcilloso lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 26: Repetición y consistencia — arcilla

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 27: Efecto de la forma del recipiente — arcilla

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 28: Sedimentación y decantación — arcilla

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 29: Capas del depósito — arcilla

Objetivo: investigar capas del depósito usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 30: Predicción y comprobación — arcilla

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando arcilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y arcilla natural limpia o barro arcilloso.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará arcilla natural limpia o barro arcilloso en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 4: Gravilla

Los fragmentos grandes suelen caer al fondo rápidamente.

Material principal del grupo: gravilla pequeña y lavada.

Experimento 31: Tiempo de reposo — gravilla

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dgravilla pequeña y lavada. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 32: Cantidad de sólido — gravilla

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 33: Cantidad de agua — gravilla

Objetivo: investigar cantidad de agua usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dgravilla pequeña y lavada. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 34: Agitación inicial — gravilla

Objetivo: investigar agitación inicial usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y gravilla pequeña y lavada. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 35: Tamaño de partícula — gravilla

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si gravilla pequeña y lavada lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 36: Repetición y consistencia — gravilla

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 37: Efecto de la forma del recipiente — gravilla

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 38: Sedimentación y decantación — gravilla

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 39: Capas del depósito — gravilla

Objetivo: investigar capas del depósito usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 40: Predicción y comprobación — gravilla

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando gravilla como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y gravilla pequeña y lavada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará gravilla pequeña y lavada en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 5: Limo

El limo tiene partículas menores que la arena y puede tardar más en depositarse.

Material principal del grupo: limo o sedimento fino de una zona limpia.

Experimento 41: Tiempo de reposo — limo

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando limo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dlimo o sedimento fino de una zona limpia. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 42: Cantidad de sólido — limo

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 43: Cantidad de agua — limo

Objetivo: investigar cantidad de agua usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dlimo o sedimento fino de una zona limpia. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 44: Agitación inicial — limo

Objetivo: investigar agitación inicial usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y limo o sedimento fino de una zona limpia. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 45: Tamaño de partícula — limo

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si limo o sedimento fino de una zona limpia lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 46: Repetición y consistencia — limo

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 47: Efecto de la forma del recipiente — limo

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 48: Sedimentación y decantación — limo

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando limo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 49: Capas del depósito — limo

Objetivo: investigar capas del depósito usando limo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 50: Predicción y comprobación — limo

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando limo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y limo o sedimento fino de una zona limpia.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará limo o sedimento fino de una zona limpia en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 6: Tiza

La tiza no se disuelve completamente; sus partículas pueden sedimentar.

Material principal del grupo: tiza blanca escolar triturada y humedecida.

Experimento 51: Tiempo de reposo — tiza

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando tiza como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dtiza blanca escolar triturada y humedecida. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 52: Cantidad de sólido — tiza

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 53: Cantidad de agua — tiza

Objetivo: investigar cantidad de agua usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dtiza blanca escolar triturada y humedecida. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 54: Agitación inicial — tiza

Objetivo: investigar agitación inicial usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 55: Tamaño de partícula — tiza

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si tiza blanca escolar triturada y humedecida lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 56: Repetición y consistencia — tiza

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 57: Efecto de la forma del recipiente — tiza

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 58: Sedimentación y decantación — tiza

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando tiza como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 59: Capas del depósito — tiza

Objetivo: investigar capas del depósito usando tiza como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 60: Predicción y comprobación — tiza

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando tiza como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y tiza blanca escolar triturada y humedecida.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará tiza blanca escolar triturada y humedecida en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 7: Café molido

Los fragmentos de café se comportan como partículas sólidas; el agua puede colorearse aunque los sólidos se depositen.

Material principal del grupo: café molido usado y escurrido.

Experimento 61: Tiempo de reposo — café molido

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando café molido como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dcafé molido usado y escurrido. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 62: Cantidad de sólido — café molido

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 63: Cantidad de agua — café molido

Objetivo: investigar cantidad de agua usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dcafé molido usado y escurrido. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 64: Agitación inicial — café molido

Objetivo: investigar agitación inicial usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y café molido usado y escurrido. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 65: Tamaño de partícula — café molido

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si café molido usado y escurrido lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 66: Repetición y consistencia — café molido

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 67: Efecto de la forma del recipiente — café molido

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 68: Sedimentación y decantación — café molido

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando café molido como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 69: Capas del depósito — café molido

Objetivo: investigar capas del depósito usando café molido como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 70: Predicción y comprobación — café molido

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando café molido como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y café molido usado y escurrido.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará café molido usado y escurrido en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 8: Cáscara de huevo

Los fragmentos más grandes se depositan con facilidad; los trozos muy finos pueden tardar más.

Material principal del grupo: cáscara de huevo limpia, seca y triturada.

Experimento 71: Tiempo de reposo — cáscara de huevo

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dcáscara de huevo limpia, seca y triturada. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 72: Cantidad de sólido — cáscara de huevo

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 73: Cantidad de agua — cáscara de huevo

Objetivo: investigar cantidad de agua usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dcáscara de huevo limpia, seca y triturada. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 74: Agitación inicial — cáscara de huevo

Objetivo: investigar agitación inicial usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 75: Tamaño de partícula — cáscara de huevo

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si cáscara de huevo limpia, seca y triturada lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 76: Repetición y consistencia — cáscara de huevo

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 77: Efecto de la forma del recipiente — cáscara de huevo

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 78: Sedimentación y decantación — cáscara de huevo

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 79: Capas del depósito — cáscara de huevo

Objetivo: investigar capas del depósito usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 80: Predicción y comprobación — cáscara de huevo

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando cáscara de huevo como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y cáscara de huevo limpia, seca y triturada.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará cáscara de huevo limpia, seca y triturada en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 9: Hojas secas

Algunos fragmentos flotan al principio; otros se hunden cuando se mojan.

Material principal del grupo: hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.

Experimento 81: Tiempo de reposo — hojas secas

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dhojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 82: Cantidad de sólido — hojas secas

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 83: Cantidad de agua — hojas secas

Objetivo: investigar cantidad de agua usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dhojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 84: Agitación inicial — hojas secas

Objetivo: investigar agitación inicial usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 85: Tamaño de partícula — hojas secas

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 86: Repetición y consistencia — hojas secas

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 87: Efecto de la forma del recipiente — hojas secas

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).

• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 88: Sedimentación y decantación — hojas secas

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 89: Capas del depósito — hojas secas

Objetivo: investigar capas del depósito usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 90: Predicción y comprobación — hojas secas

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando hojas secas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará hojas secas limpias, cortadas en trozos pequeños en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Grupo 10: Mezcla de partículas

Las partículas de distintos tamaños pueden formar capas o zonas de depósito.

Material principal del grupo: mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.

Experimento 91: Tiempo de reposo — mezcla de partículas

Objetivo: investigar tiempo de reposo usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará un frasco con agua hasta la mitad y agregá una cucharada dmezcla de arena, un poco de tierra y gravilla. Cerrá y agitá suavemente durante cinco segundos. Observá al inicio y luego de 1, 3, 5 y 10 minutos.

Qué observar: Anotá en qué momento aparece un depósito visible y si el agua se aclara. La rapidez depende del tamaño y la densidad de los granos y de la distancia hasta el fondo.

Pregunta para investigar: ¿En qué momento pudiste distinguir el depósito con mayor claridad?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 92: Cantidad de sólido — mezcla de partículas

Objetivo: investigar cantidad de sólido usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con la misma cantidad de agua. Agregá media cucharadita al primero y dos cucharaditas al segundo. Agitá ambos de la misma manera y dejalos quietos.

Qué observar: Compará el espesor del depósito y la claridad del agua. Una mayor cantidad de sólido puede producir un depósito más grueso y dejar más partículas suspendidas.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencia observaste entre las dos cantidades de sólido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 93: Cantidad de agua — mezcla de partículas

Objetivo: investigar cantidad de agua usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos con la misma cantidad dmezcla de arena, un poco de tierra y gravilla. En uno colocá medio vaso de agua y en el otro un vaso completo. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Observá si cambia la concentración visual y cuánto tarda en aclararse cada frasco. La cantidad de agua cambia la concentración; no necesariamente modifica la densidad propia de cada partícula.

Pregunta para investigar: ¿El agua quedó más o menos turbia al cambiar la cantidad de agua?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 94: Agitación inicial — mezcla de partículas

Objetivo: investigar agitación inicial usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará dos frascos iguales con agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla. Agitá uno durante cinco segundos y el otro durante veinte segundos. Dejalos quietos al mismo tiempo.

Qué observar: Compará la distribución inicial y el aspecto del depósito. Una agitación más larga puede mantener las partículas distribuidas durante más tiempo.

Pregunta para investigar: ¿Qué efecto tuvo la agitación sobre el tiempo de reposo necesario?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 95: Tamaño de partícula — mezcla de partículas

Objetivo: investigar tamaño de partícula usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Si mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla lo permite, separá una porción con fragmentos grandes y otra con fragmentos pequeños. Colocalas en frascos iguales con la misma cantidad de agua.

Qué observar: Observá cuál forma un depósito primero. No inhales el polvo: humedecé el material antes de manipularlo. En general, las partículas grandes se depositan antes que las muy finas.

Pregunta para investigar: ¿Qué relación encontraste entre el tamaño de las partículas y la rapidez de depósito?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 96: Repetición y consistencia — mezcla de partículas

Objetivo: investigar repetición y consistencia usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Repetí el mismo ensayo en tres frascos iguales, usando la misma cantidad de agua y de material. Agitá cada uno de la misma forma y dejalos reposar juntos.

Qué observar: Compará si los tres resultados son parecidos. Si no lo son, pensá qué pudo variar. Las repeticiones permiten comprobar si el resultado es consistente.

Pregunta para investigar: ¿Los tres frascos dieron resultados semejantes? ¿Por qué?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 97: Efecto de la forma del recipiente — mezcla de partículas

Objetivo: investigar efecto de la forma del recipiente usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.

• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Colocá la misma mezcla en un frasco alto y angosto y en un recipiente transparente más ancho, usando cantidades proporcionales iguales. Agitá suavemente y dejá reposar.

Qué observar: Describí las diferencias que ves. Aclaración: la forma puede cambiar la distancia que recorren las partículas. La forma del recipiente influye en la observación y en el recorrido, pero no cambia la naturaleza del material.

Pregunta para investigar: ¿Qué diferencias de observación produjo el recipiente?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 98: Sedimentación y decantación — mezcla de partículas

Objetivo: investigar sedimentación y decantación usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 2 frascos transparentes (cuando se comparan dos condiciones).
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Dejá sedimentar la mezcla hasta que se forme un depósito. Sin mover el fondo, incliná lentamente el recipiente y pasá el agua superior a otro vaso.

Qué observar: Observá qué parte de la mezcla quedó en el primer recipiente y cuál pasó al segundo. La sedimentación separa el sólido que se deposita; la decantación permite retirar con cuidado el líquido superior.

Pregunta para investigar: ¿Cómo evitaste arrastrar el depósito al retirar el líquido?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 99: Capas del depósito — mezcla de partículas

Objetivo: investigar capas del depósito usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Prepará la mezcla y dejala reposar sin moverla durante al menos quince minutos. Mirá el fondo desde un costado, sin agitar.

Qué observar: Dibujá o describí si se distinguen capas, granos o zonas de diferente color. Un depósito puede mostrar capas por diferencias de tamaño, forma o composición de las partículas.

Pregunta para investigar: ¿Qué aspecto o capas lograste distinguir en el fondo?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Experimento 100: Predicción y comprobación — mezcla de partículas

Objetivo: investigar predicción y comprobación usando mezcla de partículas como sólido.

Materiales:
• 1 frasco transparente.
• Agua y mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla.
• Cucharita, etiquetas y cronómetro.

Procedimiento: Antes de comenzar, escribí cuánto creés que tardará mezcla de arena, un poco de tierra y gravilla en formar un depósito visible. Luego prepará la mezcla, agitá suavemente y medí el tiempo.

Qué observar: Compará tu predicción con lo observado y explicá si fue acertada. La predicción se contrasta con la observación: en ciencia, los resultados pueden corregir nuestras ideas iniciales.

Pregunta para investigar: ¿Qué aprendiste al comparar tu predicción con el resultado?

Conclusión: completá con tus propias palabras qué ocurrió, qué variable cambiaste y qué evidencia observaste.

Glosario

Mezcla heterogénea: Mezcla en la que se pueden distinguir dos o más componentes o fases.

Sedimentación: Depósito de partículas suspendidas en un líquido por acción de la gravedad.

Sedimento: Material sólido que se acumula en el fondo.

Decantación: Separación cuidadosa del líquido que queda por encima del sedimento, o de líquidos que forman capas.

Suspensión: Mezcla en la que partículas sólidas están dispersas en un líquido y pueden sedimentar con el tiempo.

Variable: Factor que se modifica o se mantiene constante durante una investigación.

Observación: Descripción de lo que se percibe, sin confundirla con una explicación o suposición.

Ideas para seguir investigando

• ¿Todos los sólidos se depositan a la misma velocidad?
• ¿Qué sucede cuando las partículas son muy pequeñas?
• ¿Por qué es importante dejar reposar la mezcla?
• ¿Qué diferencia hay entre observar sedimentación y realizar una decantación?
• ¿Cómo puede mejorar un registro científico?

Fin de la guía · Mundo Sedimentación

Aprender · Experimentar · Descubrir